

# 26高数强化 (9)

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
| 9 | 微分中值定理证明题方法举例 | P86-P95 |
|---|---------------|---------|

主讲 武忠祥 教授



还不关注，  
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



# 题型五 微分中值定理有关的证明题

26武忠祥考研

(一) 证明存在一个点  $\xi \in (a, b)$ , 使  $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$

方法: 构造辅助函数用罗尔定理.

构造辅助函数的方法主要有两种

1. 分析法(还原法) 根据对欲证的结论  $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$

的分析, 确定  $g(x)$ , 使  $g'(x) = F[x, f(x), f'(x)]$

2. 微分方程法: 欲证:  $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$

1) 求微分方程  $F(x, y, y') = 0$  的通解  $H(x, y) = C$

2) 设辅助函数:  $g(x) = H(x, f(x))$

$$f'(\xi) = 0$$

$$u' \pm v' = (u \pm v)'$$

$$u'v + v'u = (uv)'$$

$$\frac{u'v - v'u}{v^2} = \left(\frac{u}{v}\right)'$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = (\ln f(x))'$$

【例1】设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导,  $f(a) = b, f(b) = a$ ,

$a$  与  $b$  同号, 求证:  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$ .

1. 分析法: 欲证  $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$ . 只要证  $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$

则应构造辅助函数  $g(x) = xf(x)$

2. 微分方程法: 欲证  $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$ , 解微分方程  $y' = -\frac{y}{x}$ ,

得其通解为  $xy = C$ . 则应构造辅助函数  $g(x) = xf(x)$

【证】令  $g(x) = xf(x)$ , 则

$$g(a) = af(a) = ab, g(b) = bf(b) = ab,$$

由罗尔定理知,  $\exists \xi \in (a, b)$  使  $g'(\xi) = 0$

即  $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$  原题得证.

$$\frac{xf'(x) + f(x)}{1} = (xf(x))'$$



还不关注, 你就慢了



【例2】设  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上连续, 在  $(1, 2)$  内可导且

$$f(1) = \frac{1}{2}, f(2) = 2. \text{ 求证: } \exists \xi \in (1, 2) \text{ 使 } f'(\xi) = \frac{2f(\xi)}{\xi}.$$

【证】只要证  $\xi f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$

令  $F(x) = \frac{f(x)}{x^2} \quad [1, 2]$

则  $F(1) = f(1) = \frac{1}{2}, F(2) = \frac{f(2)}{4} = \frac{1}{2}$

由罗尔定理知  $\exists \xi \in (1, 2)$ , 使  $F'(\xi) = 0$ .

即  $\frac{\xi^2 f'(\xi) - 2\xi f(\xi)}{\xi^4} = 0$

从而有  $\xi f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$  原题得证.

$$F(x) = \ln \left| \frac{f(x)}{x^2} \right|$$

① 分析法

$$x f'(x) - 2f(x) = 0$$

$$\frac{f(x)}{x^2} - \frac{2}{x} = 0$$

$$\left( \ln \left| \frac{f(x)}{x^2} \right| \right)' = 0 = \frac{F'(x)}{F(x)} = 0$$

② 凑微分

$$y' = \frac{2y}{x}$$

$$\int \frac{y'}{y} dy = \int \frac{2}{x} dx$$

$$\ln |y| = 2 \ln |x| + C$$

$$\ln \frac{|y|}{x^2} = C$$

$$\frac{y}{x^2} = C$$

$$\left( \frac{y}{x^2} \right)' = 0 = C$$



【注】

✓  $\frac{2}{3} f'(\xi) + \frac{1}{3} f(\xi) = 0$   $\checkmark$   $F(x) = x f(x)$   $n=1$

✓ 1) 欲证  $\xi f'(\xi) + \frac{1}{n} f(\xi) = 0$ ,  $\checkmark$  令  $F(x) = x^n f(x)$ ;  $\checkmark$

✓ 2) 欲证  $\xi f'(\xi) - \frac{1}{n} f(\xi) = 0$ ,  $\checkmark$   $F(x) = \frac{f(x)}{x^n}$   $\checkmark$   $n=2$   $\checkmark$



还不关注，  
你就慢了



【例3】设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且

$f(a) = f(b) = 0$ . 求证:  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0$ .

【证】令  $F(x) = e^{\lambda x} f(x)$ , 则  $F(a) = F(b) = 0$ ,

由罗尔定理知,  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $F'(\xi) = 0$ .

即  $e^{\lambda \xi} [f'(\xi) + \lambda f(\xi)] = 0$

但  $e^{\lambda \xi} \neq 0$

则  $f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0$

故原题得证.

$$y' + \lambda y = 0$$

$$y = e^{-\int \lambda dx} \left[ \int 0 \cdot e^{\lambda x} dx + C \right]$$

$$y e^{\lambda x} = C$$

$$f'(\xi) + \frac{n}{\xi} f(\xi) = 0$$

$$F(x) = e^{\int \frac{n}{x} dx} f(x) = x^n f(x)$$

【注】1) 欲证  $\checkmark \xi f'(\xi) + n f(\xi) = 0$ ,

令  $F(x) = x^n f(x)$ ;

2) 欲证  $\xi f'(\xi) - n f(\xi) = 0$ ,

令  $F(x) = \frac{f(x)}{x^n}$ ;

\* 1) 欲证  $f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0$ ,

令  $F(x) = e^{\lambda x} f(x)$ ;

特别的  $\lambda=1$   
 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ ,

令  $F(x) = e^x f(x)$ ;

$\lambda=-1$   
 $f'(\xi) - f(\xi) = 0$ ,

令  $F(x) = e^{-x} f(x)$ ;

2) 欲证  $\alpha f'(\xi) + \beta f(\xi) = 0$ ,

令  $F(x) = e^{\frac{\beta}{\alpha} x} f(x); (\alpha \neq 0)$

$\alpha \neq 0$

3) 欲证  $f'(\xi) + g'(\xi) f(\xi) = 0$ ,

令  $F(x) = e^{g(x)} f(x)$ ;

4) 欲证 \*  $f'(\xi) + g(\xi) f(\xi) = 0$ ,

令  $F(x) = e^{\int g(x) dx} f(x)$ ; \*

令  $F(x) = e^{\int \lambda dx} f(x)$

【例4】设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 在  $(0,1)$  内可导, 且  $f'(x) + \lambda f(x) = 0$

$f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ . 证明:

1) 存在  $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ , 使  $f(\eta) = \eta$ ;

\* 2) 对任意实数  $\lambda$ , 存在  $\xi \in (0, \eta)$ , 使  $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$ .

【证】 1) 令  $F(x) = f(x) - x$ ,

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0, \quad F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0.$$

由零点定理知  $\exists \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ , 使  $F(\eta) = 0$ .

2) 令  $\varphi(x) = e^{-\lambda x} [f(x) - x]$   $\varphi(0) = 0, \varphi(\eta) = 0$

由罗尔定理知  $\exists \xi \in (0, \eta)$ , 使  $\varphi'(\xi) = 0$ .

$$[f(x) - x]' - \lambda [f(x) - x] = 0$$

$$f'(x) - 1 - \lambda [f(x) - x] = 0$$

$$e^{\lambda x} f(x)$$

常用

【例5】设奇函数  $f(x)$  在  $[-1,1]$  上具有2阶导数，且  $f(1)=1$ .

证明：(1) 存在  $\xi \in (0,1)$ ，使得  $f'(\xi)=1$ ;

(2) 存在  $\eta \in (-1,1)$ ，使得  $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ .

【证1】(1) 因为  $f(x)$  是奇函数，所以  $f(0)=0$ .

根据微分中值定理，存在  $\xi \in (0,1)$ ，使得  $f(1) - f(0) = f'(\xi)$ .

又  $f(1)=1$ ，所以  $f'(\xi)=1$ .

(2) 令  $F(x) = e^x [f'(x) - 1]$

因为  $f(x)$  是奇函数，所以  $f'(x)$  是偶函数，故  $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$ .

则  $F(x)$  可导，且  $F(-\xi) = F(\xi) = 0$ . 根据罗尔定理，存在

$\eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1,1)$ ，使得  $F'(\eta) = 0$ .

即  $F'(\eta) = [f''(\eta) + f'(\eta) - 1]e^\eta = 0$

$$f(0)=0$$

$$f'(3)+f(3)=0$$

$$f(1)=f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0)$$

$$f'(3)-1=0$$

$$F(x)=f(x)-x$$

$$F(0)=0, F(1)=0$$

$$f''(\eta) + [f'(\eta) - 1] = 0$$

$$F(x,y)=0$$

$$e^x(y-1)=C = e^{-x} [e^x + C]$$

$$e^x y - e^x = C$$

【例5】设奇函数  $f(x)$  在  $[-1,1]$  上具有2阶导数，且  $f(1)=1$ .

证明：(1) 存在  $\xi \in (0,1)$ ，使得  $f'(\xi)=1$ ;

(2) 存在  $\eta \in (-1,1)$ ，使得  $f''(\eta)+f'(\eta)=1$ . \*

【证2】(1) 因为  $f(x)$  是奇函数，所以  $f(0)=0$ .

根据微分中值定理，存在  $\xi \in (0,1)$ ，使得  $f(1)-f(0)=f'(\xi)$ .

又  $f(1)=1$ ，所以  $f'(\xi)=1$ .

(2) 令  $F(x) = f'(x) + f(x) - x$

$$F(1) = f'(1) + f(1) - 1 = f'(1) \checkmark$$

$$F(-1) = f'(-1) + f(-1) + 1 = f'(-1) \checkmark$$

$f'(x) \neq 0$

分析

$$f''(\eta) + f'(\eta) - 1 = 0$$

$$[f'(\eta) + f(\eta) - \eta]'$$



还不关注，你就慢了



【例6】设函数  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上二阶可导, 且  $g''(x) \neq 0$

$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$ . 试证

1) 在  $(a, b)$  内  $g(x) \neq 0$ ;

2) 在  $(a, b)$  内至少有一点  $\xi$ , 使  $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$ .

【证】1) 由于在  $[a, b]$  上  $g''(x) \neq 0$ , 则方程  $g(x) = 0$  在  $[a, b]$  内最多两个根, 又  $g(a) = g(b) = 0$ , 则当  $x \in (a, b)$  时,  $g(x) \neq 0$

2) 只要证  $g(\xi)f''(\xi) - f(\xi)g''(\xi) = 0$

令  $F(x) = g(x)f'(x) - f(x)g'(x)$

则  $F(a) = F(b) = 0$ , 由罗尔定理知,  $\exists \xi \in (a, b)$  使  $F'(\xi) = 0$

即  $g(\xi)f''(\xi) - f(\xi)g''(\xi) = 0$

## 柯西定理

若 1)  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续; ✓

2)  $f(x), g(x)$  在  $(a, b)$  内可导, 且  $g'(x) \neq 0$ ; ✓

则  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ . ✓

$$\checkmark \quad \underbrace{g'(\xi) [f(b) - f(a)] - f'(\xi) [g(b) - g(a)]}_{=0} = 0$$

$$\textcircled{1} \quad \bar{F}(x) = \underbrace{f(x)}_{\checkmark} [f(b) - f(a)] - \underbrace{f(x)}_{\checkmark} [g(b) - g(a)] \quad F(a) = F(b) ?$$

$$\textcircled{2} \quad \bar{F}(x) = [g(x) - g(a)] [f(b) - f(a)] - [f(x) - f(a)] [g(b) - g(a)] \quad F(a) = 0 = F(b) \checkmark$$



## 拉格朗日定理

若 1)  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续;

2)  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可导;

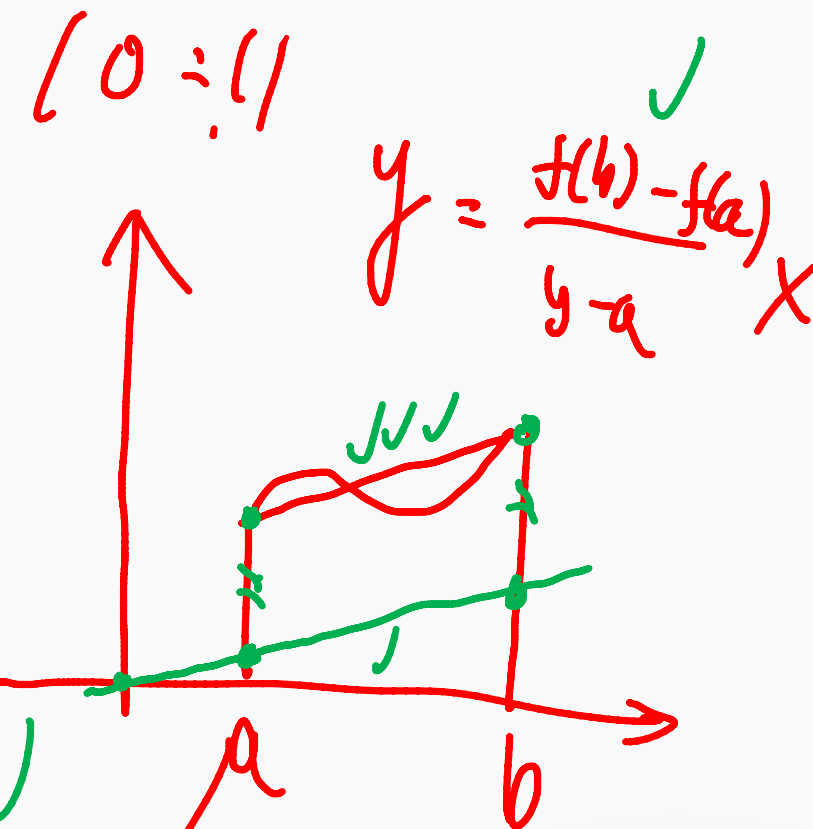
则  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$ .

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

$$① F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x$$

$$F(a) = F(b)$$

$$② F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} [x - a]$$



$$F(a) = 0 = F(b)$$

【例7】设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 且  $\int_0^1 f(x)dx = 0$ . 求证:

$\exists \xi \in (0,1)$ , 使  $\int_0^\xi f(x)dx = -\xi f(\xi)$ .

【证】只要证明  $\int_0^\xi f(x)dx + \xi f(\xi) = 0$

令  $F(x) = x \int_0^x f(t)dt$

则  $F(0) = F(1) = 0$

由罗尔定理知  $\exists \xi \in (0,1)$ , 使  $F'(\xi) = 0$

即  $\int_0^\xi f(x)dx + \xi f(\xi) = 0$

$$\xi f(\xi) + \int_0^\xi f(x)dx = 0$$
$$\left( \int_0^\xi f(x)dx \right)' +$$

$$\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$$
$$x f(x)$$

【例8】设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 在  $(0,1)$  内可导, 且  $\int_0^1 f(x)dx = 0$ . 求证:  $\exists \xi \in (0,1)$  使  $\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$ .

【证】令  $F(x) = x^2 f(x)$

则  $F(0) = 0$ , 又  $\int_0^1 f(x)dx = 0$ , 由积分中值定理知  $\exists c \in (0,1)$

使  $\int_0^1 f(x)dx = f(c) = 0$

从而  $F(c) = 0$

由罗尔定理知  $\exists \xi \in (0,c)$ , 使  $F'(\xi) = 0$

从而有  $\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$

$$f(c) = 0$$

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = f(1) = ?$$

【例9】设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续,  $f(0)=0$ ,  $\int_0^1 f(x)dx=0$ ,

求证:  $\exists \xi \in (0,1)$ , 使  $\int_0^\xi f(x)dx = \xi f(\xi)$ .

【证】只要证  $\int_0^\xi f(x)dx - \xi f(\xi) = 0$

令  $F(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} & 0 < x \leq 1 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

由于  $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{1} = 0$

$F(0) = F(1) = 0$ , 则  $F(x)$  在  $[0,1]$  上满足罗尔定理条件;

故  $\exists \xi \in (0,1)$ , 使  $F'(\xi) = 0$

从而有  $\int_0^\xi f(x)dx - \xi f(\xi) = 0$

$\int_0^\xi f(x)dx - \xi f(\xi) = 0$

$\frac{\int_0^x f(t)dt}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$

$\frac{x}{\int_0^x f(t)dt} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} \frac{1}{f(0)}$

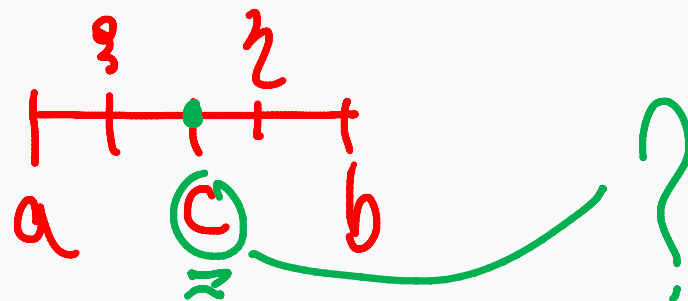
## 二. 证明存在两个点 $\xi, \eta \in (a, b)$ . 使

$$F[\xi, \eta, f(\xi), f(\eta), f'(\xi), f'(\eta)] = 0$$

方法: (1) 不要求  $\xi \neq \eta$  ✓

在同一区间  $[a, b]$  上用两次中值定理 (拉格朗日、柯西中值定理) ✓

(2) 要求  $\xi \neq \eta$  ✓



将区间  $[a, b]$  分为两个子区间, 在两个子区间上分

别用拉格朗日中值定理



还不关注,  
你就慢了



【例1】设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $(a, b)$  内可导, 且  $a, b$  同号, 试

证存在  $\xi, \eta \in (a, b)$  使  $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$ .

【证】由拉格朗日中值定理知  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

由柯希中值定理知,  $\exists \eta \in (a, b)$ ,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$$

从而有  $(b-a) f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$ .

$$\frac{f'(\xi)}{2\eta} = \frac{f(x)}{x^2}$$

证



还不关注，  
你就慢了



【例2】设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续，在  $(a, b)$  内可导，且  $f'(x) \neq 0$ .

证明存在  $\xi, \eta \in (a, b)$ ，使得  $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}$ .

【证】只要证明  $f'(\xi) = \frac{e^b - e^a}{b - a} \frac{f'(\eta)}{e^\eta}$

由拉格朗日定理知  $\exists \xi \in (a, b)$ ，使  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$

由柯希定理知  $\exists \eta \in (a, b)$ ，使

$$\frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta}$$

从而有  $f'(\xi)(b - a) = \frac{f'(\eta)}{e^\eta} (e^b - e^a)$

$$\text{故 } \frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}$$



还不关注，  
你就慢了



【例3】设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且

$f(a) = f(b) = 1$ , 试证存在  $\xi, \eta \in (a, b)$ , 使  $e^{\eta-\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1$ .

【证】只要证明  $e^{\eta} [f(\eta) + f'(\eta)] = e^{\xi}$  ✓  $f(x) = e^x$

由拉格朗日中值定理得  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $\frac{e^b - e^a}{b - a} = e^{\xi}$

令  $F(x) = e^x f(x)$ , 由拉格朗日中值定理得,  $\exists \eta \in (a, b)$

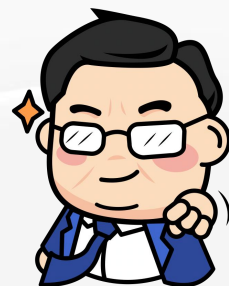
$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\eta)$$

即

$$\frac{e^b - e^a}{b - a} = e^{\eta} [f(\eta) + f'(\eta)]$$

从而有  $e^{\eta} [f(\eta) + f'(\eta)] = e^{\xi}$

$$e^x f(x)$$



还不关注, 你就慢了





$$x+y=1$$

$$y=f(x)$$

$$y=1-x$$

【例4】设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续，在  $(0,1)$  内可导，且

$$f(0)=0, f(1)=1.$$

证明：1) 存在  $\xi \in (0,1)$ ，使得  $f(\xi)=1-\xi$ ;

2) 存在两个不同的点  $\eta, \zeta \in (0,1)$ ，使得  $f'(\eta)f'(\zeta)=1$ .

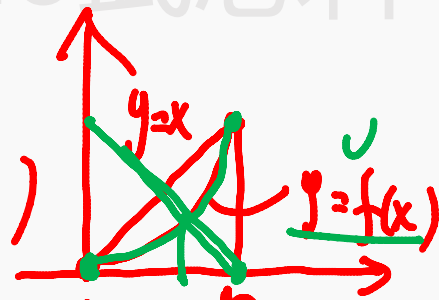
【证】1) 令  $F(x)=f(x)-1+x$ ，则  $F(0)=-1<0$ ， $F(1)=1>0$

$\exists \xi \in (0,1)$ ，使  $F(\xi)=0$  即  $f(\xi)=1-\xi$

$$2) \frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0} = f'(\eta) \quad \eta \in (0, \xi)$$

$$\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi} = f'(\zeta) \quad \zeta \in (\xi, 1)$$

$$f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0} \cdot \frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi} = 1$$



$$f(c)=c$$

$$\frac{f(c)-f(0)}{c-0} = f'(\eta)$$

$$\frac{f(1)-f(c)}{1-c} = f'(\zeta)$$

$$f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{f(c)-f(0)}{c-0} \cdot \frac{f(1)-f(c)}{1-c} = 1$$

【例5】设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续，在  $(0,1)$  内可导，且  $\times$

$f(0)=0, f(1)=1$  试证对任意给定的正数  $a, b$ ，在  $(0,1)$  内一定存在互不相同的  $\xi, \eta$ ，使  $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$ 。

【分析】  $\frac{f(c)-f(0)}{c-0} = f'(\xi) \quad \xi \in (0, c)$

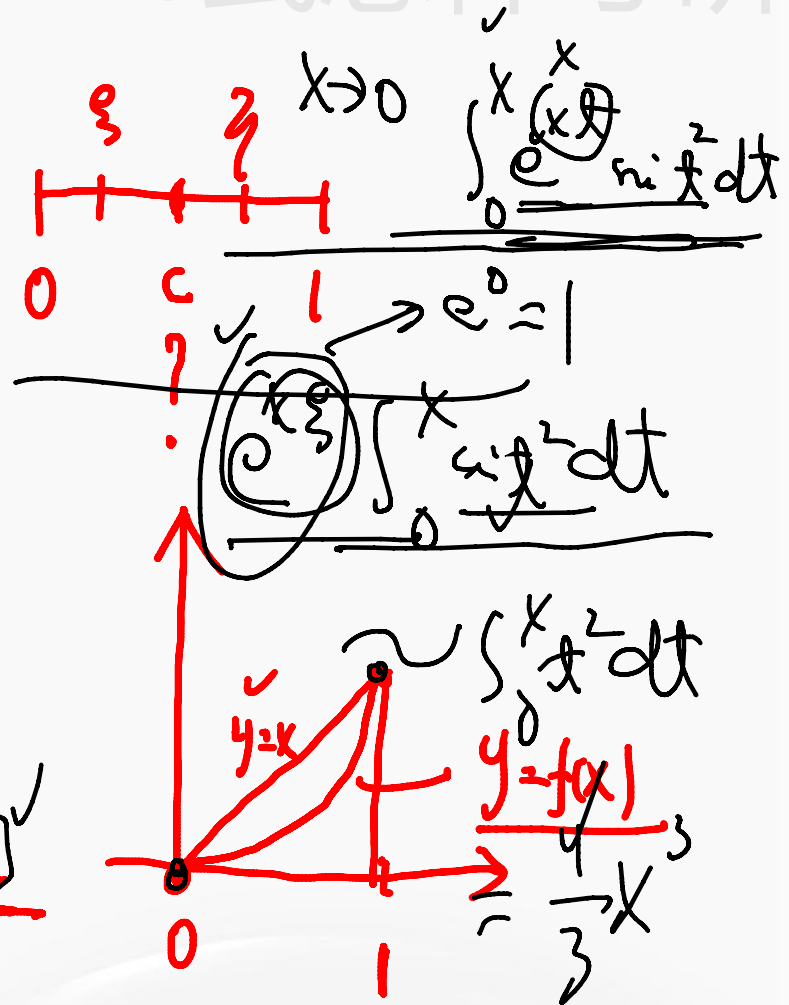
$\frac{f(1)-f(c)}{1-c} = f'(\eta) \quad \eta \in (c, 1)$

$a \cdot \frac{c}{f(c)} + b \cdot \frac{1-c}{1-f(c)} = a + b$

即要证

$\frac{a}{a+b} = \frac{c}{f(c)} \quad \frac{b}{a+b} = \frac{1-c}{1-f(c)}$

$\frac{a}{a+b} < f(c) < 1$



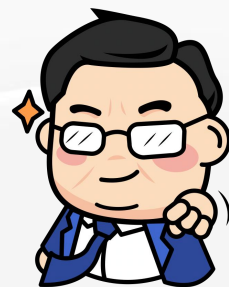
### (三) 证明存在一个中值点 $\xi \in (a, b)$ , 使

$$F[\xi, f^{(n)}(\xi)] \geq 0 \quad (n \geq 2)$$

**方法:** 用带拉格朗日余项的泰勒公式, 其中  $x_0$  点选题目中  
提供函数值和导数值信息多的点.

 $x_0$  $x = u$ 

$$\int_0^x \underbrace{e^{x-t}}_{x=t} \underbrace{a_i t^i}_{t^i} dt$$



还不关注,  
你就慢了



【例1】设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二阶可导,  $f'(a) = f'(b) = 0$ , 求证:

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ 使 } |f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

【证】由泰勒公式知

$$\text{当 } x=b \text{ 时 } f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2!} (x-a)^2 \quad (1)$$

$$\text{当 } x=a \text{ 时 } f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2!} (x-b)^2 \quad (2)$$

令  $x = \frac{a+b}{2}$  得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{8} (b-a)^2$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{8} (b-a)^2$$

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} (|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|)$$

几何解释: 在区间  $[a, b]$  上, 取中点  $x_0 = \frac{a+b}{2}$ . 由泰勒公式 (2) 可得:

$$\frac{|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2} = \frac{|f''(\xi_2)|}{2}$$

【例2】设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上三阶可导,  $f(0)=0, f(1)=1, f'(\frac{1}{2})=0$

求证:  $\exists \xi \in (0,1)$ , 使  $|f'''(\xi)| \geq 24$ .

【证】由泰勒公式得

$$f(x) = f(\frac{1}{2}) + f'(\frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}) + \frac{f''(\frac{1}{2})}{2!}(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}(x - \frac{1}{2})^3$$

在上式中令  $x=0$ , 和  $x=1$  得

$$0 = f(\frac{1}{2}) + \frac{f''(\frac{1}{2})}{2!} \cdot \frac{1}{4} - \frac{f'''(\xi_1)}{48}$$

$$1 = f(\frac{1}{2}) + \frac{f''(\frac{1}{2})}{2!} \cdot \frac{1}{4} + \frac{f'''(\xi_2)}{48}$$

$$48 \leq |f'''(\xi_1)| + |f'''(\xi_2)|$$

$$48 \leq |f'''(\xi_1)| + |f'''(\xi_2)| \leq 2 \max(|f'''(\xi_1)|, |f'''(\xi_2)|)$$



还不关注，  
你就慢了



【例3】设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上有二阶连续导数, 且  $f(0) = f(1) = 0$

$\min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$ , 证明:  $\max_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \geq 8$ .

【证】 设  $f(c) = \min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$ , 则  $0 < c < 1$ , 且  $f'(c) = 0$ ,

由泰勒公式知

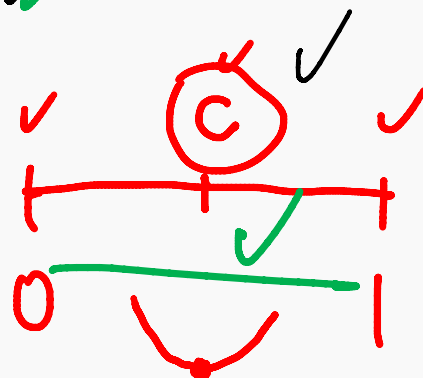
$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$$

在上式中分别令  $x=0$  和  $x=1$  得

$$f''(\xi_1) = \frac{2}{c^2} \geq \frac{2}{(\frac{1}{2})^2} = 8, \quad \xi_1 \in (0, c)$$

$$f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-c)^2} \geq \frac{2}{(1-\frac{1}{2})^2} = 8, \quad \xi_2 \in (c, 1)$$

$$c > \frac{1}{2}$$



$$\begin{aligned} f(c) &= -1 \\ f'(c) &= 0 \end{aligned}$$

$$8 \geq 5$$

(一)  $F[\xi, f(\xi), f'(\xi)] = 0$

辅助函数 1. 分析法(还原法) ✓ ✓

2. 微分方程法 ✓ ✓ ✓

\* 3. 常用辅助函数

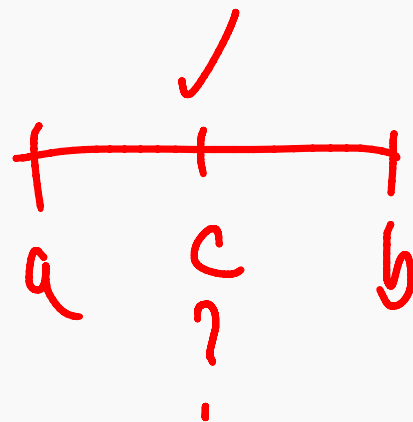
(二)  $F[\xi, \eta, f(\xi), f(\eta), f'(\xi), f'(\eta)] = 0$

(1) 不要求  $\xi \neq \eta$

(2) 要求  $\xi \neq \eta$

(三)  $F[\xi, f^{(n)}(\xi)] \geq 0$  ( $n \geq 2$ )

$x_0$



还不关注，  
你就慢了



$$f(x) \text{ 可导 } \checkmark$$

$$f(0) = 0$$

# 祝同学们

# 考研路上一路顺利!

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x^2} \quad \checkmark \quad \checkmark$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(0)}{1}$$